理　　化

（答题时，只抄题号，不抄题）

物理部分：

一、解答下列问题：（13分）

1.1焦耳的功相当于多少卡的热量？（1分）

2.在露天放映电影时，如果嫌银幕上的象太小，应当怎样移动电影机？怎样调节镜头才能使象清晰？（1分）

3.在负电荷形成的电场中，有A、B两点，试指出哪一点的电场强度大？哪一点的电势高？把电荷+Q由A点移到B点，它的电势能怎样变化？（3分）



4.画出带有π型滤波器的晶体管全波整流电路。（2分）

5.根据放射性同位素的性质和特点，其应用分为哪两类？（2分）

6.物体所受外力与物体运动方向一致时，如果外力逐渐减少，速度怎样变化？（1分）

7.汽车在平直的公路上行驶，C为A、B两站的中点，汽车在AC段运行时的速度为20公里/小时，在CB段运行时的速度为30公里/小时，汽车在A、B两站间运行的平均速度为多大？（4分）

二、甲、乙两物体叠放在与水平面成30°角的斜面上（图1），当甲物体受力沿斜面向上运动时，重量为2公斤的乙物体处于静止状态，乙物体受到的摩擦力应是多大？方向如何？若乙物体以0.5米/秒^{2}的加速度沿斜面向上运动时，它受到的摩擦力又是多大？（g取10米/秒^2）（10分）

三、建筑工人以9米／秒的速度，竖直向4米高处抛出重量为2公斤的砖块，1.工人对此砖块所作的功是多少？2.砖块在上升的过程中，受到多大的空气阻力时，它到达4米高处的速度为零。（g取10米/秒^2）（6分）

四、电动势ε为6伏特的电沅（内阻r为2欧姆）与可变电阻R_1（9欧姆）、R_2（18欧姆）及开关K组成一闭合回路，如图2所示（电流表内阻、导线电阻不计）。

问：1.3滑到1点，要在1、2两点得到最大压降，C应滑到哪点？最大压降多大？

2.叙述测定电沅E的电动势和内电阻的实验步骤。（7分）

五、如图3所示，长60厘米、重量为10克的粗细均匀的金属棒，两端用相同弹簧挂起，放在垂直纸面向里、磁感应强度为0.4韦伯／米^{2}的匀强磁场中。1.要使弹簧没有伸长，金属棒中的电

流大小和方向如何？

2.在金属棒中，已知通入0.2安培的电流，方向自左向右，金属棒下降1毫米。若电流仍为0.2安培，但方向自右向左，这时金属棒下降多少？（金属棒始终处于水平状态，g取9.6米／秒^2）（12分）

六、电动机车挂着一辆拖车（机车重量与拖车相同），启动时以某一加速度运动，t秒内前进S米，然后将拖车解脱，又经过2 t秒钟，两车相距S′，求S′与S之比。（自始至终牵引力不变，阻力不计（12分）

参考题（参考题是为了考察考生自学情况，分数另计，不加入各门课程成绩总评）

一、试求球体自斜面滚下时的质心加速度与自同一斜面滑下时的加速度之比。（球体的转动惯量J为$\frac{2}{5}mR^2$，滑动摩擦系数为斜面高与底之比的0.2倍）（10分）

二、$C_1=50$微法拉，$C_2=10$微法拉，$R=12$欧姆，$\mathcal{E}=300$伏特，在图4中，电沅通过R给C_1充电达到最大值时，再把K板向C_2，经5τ时间，求：

1.C_1、C_2各带的电量；

2.C_1、C_2的端电压；

3.时间常数τ。（10分）

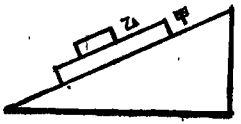


图1

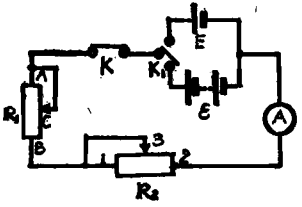


图2

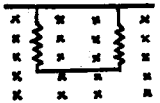


图3

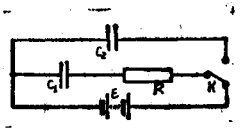


图4